ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.1.
Компенсационные методы измерений

Батанин Артём Александрович Ларионов Станислав Александрович

14 октября 2026 г.

Содержание

1 Введение **3**

2 Предположение **3**

3 Компьютерная модель **4**

3.1 Математическая модель веревки 4

3.2 Метод интегрирования 4

4 Анализ результатов **5**

1 Введение

Лектор вращает веревку, раскручиваясь, веревка принимает странную форму (1), центр веревки уходит далеко от оси вращения, в то время как нижний конец остается вращаться около неё. Необходимо описать форму веревки во время вращения и объяснить причины.

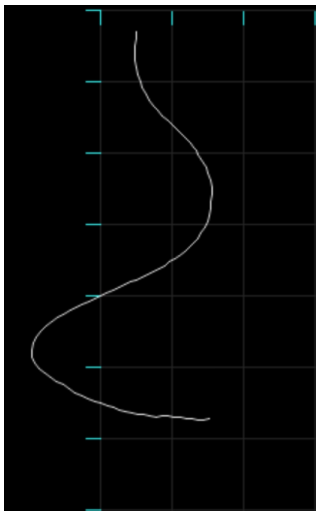


Рис. 1: Форма вращающейся веревки

2 Предположение

Форма веревки описывается распространением поперечных волн по веревке в поле силы тяжести. В поле силы тяжести, сила натяжения веревки линейно возрастает от нижнего конца - к верхнему, следовательно скорость волны к концу веревки увеличивается. Данное предположение получится подтвердить, в случае если вертикальная длина "горба"будет уменьшаться от верха веревки к низу, удовлетворяя корневой зависимости от длины веревки до нижней точки "горба".

$$V = \sqrt{\frac{T}{\rho}} \tag{1}$$

где ρ - линейная плотность (масса 1 метра веревки). Т.к сила натяжения веревки сверху выше чем снизу волна будет замедлятся при распространении вниз, а, следовательно сжиматься.

3 Компьютерная модель

3.1 Математическая модель веревки

Мы представили веревку в виде ломаной из n звеньев, в узлах которой расположены грузы некой массы m. Между грузами - упругие стержни. Каждое звено изначально имеет длину $l_0 = \frac{L}{n}$ и массу $m = \frac{M}{n}$ Упругий стержень при деформации создаёт силу, по модулю равную: $F_i = k_0 \cdot (\frac{l_i}{l_0} - 1)$ На каждый груз действует сила от двух стержней и сила тяжести. Зная силы и массу каждого можно посчитать ускорение для каждого груза (по 2 закону Ньютона). Т.к ускорение, создаваемое силой тяжести всегда равно g, можно считать массу каждого грузика единичной, а k_0 заменить на $k = \frac{k_0}{m}$. Тогда ускорение создаваемое каждым стержнем выражается как: $a_{T_i} = k \cdot (\frac{l_i}{l_0} - 1)$ В случае вращения веревки нужно моделировать веревку в 3х мерном пространстве. Положение каждого грузика описывается радиус-вектором $\vec{r_i}$ Перепишем уравнения в векторном виде:

$$\begin{aligned} \vec{a_{T_i}} &= -\frac{\vec{l_i}}{l_i} \cdot (\frac{l_i}{l_0} - 1) \\ \vec{dr_i} &= \vec{r_i} - \vec{r_{i-1}} \\ \vec{a_{T_i}} &= -\frac{\vec{dr_i}}{dr_i} \cdot (\frac{dr_i}{l_0} - 1) \end{aligned} \tag{2}$$

Систему веревки можно описать матрицей 6xN - в каждой строке первые 3 числа - положение каждой точки ($\vec{r_i}$) и скорость ($\vec{v_i}$) (Далее - матрица SYS). Наша цель - выразить производную этой матрицы (системы) в каждой точке. Матрица-производная исходной будет иметь идентичную размерность, в каждой строке - сначала идет вектор скорости, затем вектор ускорения. Векторы скорости нам известны (из 4-6 столбцов матрицы-системы), векторы ускорения выражаются:

$$\vec{a_i} = \overrightarrow{a_{T_i}} - \overrightarrow{a_{T_{i-1}}} + \overrightarrow{(0, -g, 0)} \tag{3}$$

3.2 Метод интегрирования

Введем функцию которая возвращает производную системы для каждого момента времени:

$$F(SYS) = \frac{dSYS}{dt} \tag{4}$$

Для начала мы попробовали проинтегрировать эту систему методом Эйлера:

$$SYS(t + dt) = SYS(t) + SYS'(t) \cdot dt \tag{5}$$

Веревка сразу же разлетелась на отдельные грузы, которые с каждой итерацией набирали скорость и случайно двигались. Это происходит из за неустойчивости явного метода Эйлера.

Было принято решение для перехода на неявный метод Эйлера:

$$SYS(t + dt) = SYS(t) + SYS'(t + dt) \cdot dt \tag{6}$$

Проблема этого уравнения, в том, что в нём две неизвестные. Для решения этого уравнения мы составили функцию ошибок:

$$G_{error}(\lambda) = \lambda - F(SYS(t) + k \cdot dt) \tag{7}$$

Такое λ (это тоже матрица 6 на N), при котором функция ошибок примет наименьшее значение будет численно совпадать с SYS'(t+dt). Для нахождения минимума функции мы использовали 1 итерацию метода Ньютона. Программный код итерационно решает дифференциальное уравнение, описывающее нашу веревку. При N —> ∞ ломаная будет все точнее описывать веревку. Для проекции на экран веревки координата z просто отбрасывается. На экране отображается проекция веревки на плоскость oXY. Также выведена сетка с масштабом 10 см. В модели верхний конец веревки движется по окружности радиуса 5 см с частотой 4 об/сек. Веревка имеет длину 1 метр (видео-иллюстрация). Веревку мы описывали ломаной из 100 звеньев. Шаг интегрирования 10^{-4} с. Весь исходный код доступен в репозитории по ссылке: 4

4 Анализ результатов

Если отследить первый горб волны на верхнем конце веревки и на нижнем - заметно, что внизу он сильно сжался по вертикали - это подтверждает нашу теорию о том, что причудливая форма веревки объясняется распространением по ней поперечных волн.

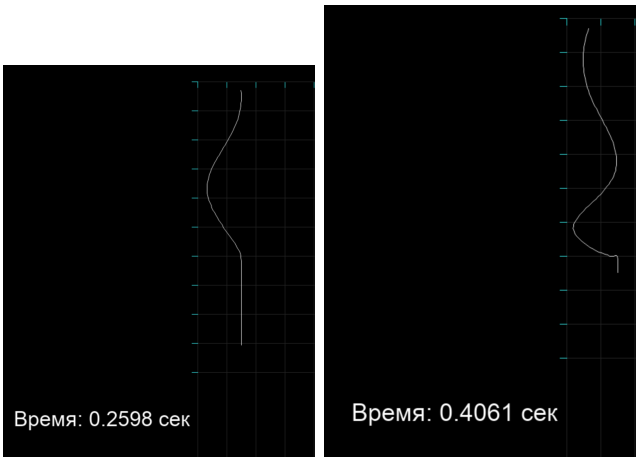


Рис. 2: Горб первой волны в верхней и нижней частях веревки

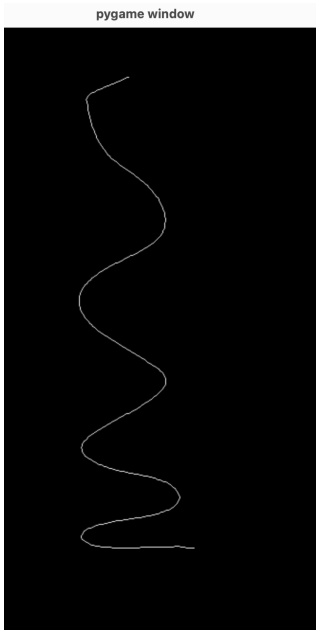


Рис. 3: Сокращение вертикальной длины горбов волн



Рис. 4: Ссылка на репозиторий с кодом и видео